

2026

portfolio

Lee Seyeong 성장하는 개발자
이세영입니다.

Contact 010-5029-1387
ocdee39@gmail.com

Github [https://github.com/LS
e-Yeong](https://github.com/LS-e-Yeong)

이력 사항

이세영 2000.11.21 | 백엔드 개발자 (신입)



☎ 010-5029-1387
✉ ocdee39@gmail.com

학력사항		활동	
2016.03~2019.02	장충고등학교 졸업	2023.11~2025.02	서울시립대학교 소프트웨어공학 연구실 학부 연구생
2019.03~2025.08	서울시립대학교 컴퓨터과학부 졸업 (4.03 / 4.5)	2026.01 ~	삼성청년 SW·AI 아카데미 15기
자격증		수상	
2025.06	정보처리기사	2024.10	제5회 인공지능학술대회 장려 논문상
2025.04	SQL 개발자 (SQLD)	2024.11	서울시립대학교 해커톤 개발 대회 장려상
2026.06	데이터 분석 준전문가 (ADSP)	2025.01	서울시립대학교 실전문제연구대회 우수상

나의 강점

1. 성능을 측정하고 개선하는 개발자입니다.

독서 기록 서비스에서 k6 부하 테스트로 N+1 문제를 발견하고, JPQL fetch join 적용으로 응답시간 527ms → 32ms, 처리량 522 → 1,548 req/s로 개선했습니다.
기능 구현에서 멈추지 않고 수치로 검증하고 개선합니다.

2. 구현 전에 이유를 먼저 생각하는 개발자입니다.

JWT Refresh Token 저장 방식을 결정할 때 LocalStorage vs Cookie를 XSS와 CSRF 위협 관점에서 직접 분석하고, HttpOnly Cookie 방식을 채택했습니다.
기술간 차이점을 분석하고 트레이드오프를 따져 기술을 선택합니다.

3. 아직 배우지 않은 기술을 배우고 적용하는 것에 강점이 있습니다.

SpringBoot를 모르는 상태에서 독학해 첫 프로젝트를 진행한 이후, FastAPI, ChromaDB, Neo4j, React, Flutter까지 프로젝트마다 새 기술을 직접 배워
실제 서비스 수준으로 구현했습니다.

기술 역량

- Core Skills
- Additional Skills

Java / SpringBoot

- JPQL FETCH JOIN으로 N+1 문제 해결
- K6를 활용한 부하 테스트 및 성능 측정
- 이미지 파일 데이터 저장 및 처리 기능 구현
- SRP, OCP 등 객체지향 설계 원칙 적용
- DB 설계에 맞춰 JPA 시스템 구축
- Filter + Jwt + RefreshToken을 활용한 사용자 인증 시스템 구현
- Spring Boot Mail (JavaMailSender)을 이용한 이메일 인증 번호 발송 시스템 구현
- RestClient 클래스를 활용하여 외부 Open API 서버와 연동
- Junit을 활용한 테스트 코드 작성

Javascript / React

- 교내 마스코트 캐릭터를 이용한 챗 봇 웹 서비스 프론트엔드 개발
- 자음 모음을 활용하여 단어를 맞추는 게임 프론트엔드 개발
- Redux를 활용한 상태 관리 구현
- Axios를 활용한 비동기 HTTP 요청 기능을 구현

Python / FastAPI

- CRUD 기능을 하는 API 서버 구축
- RDBMS와 시스템 연결
- JWT를 활용한 인증 기능 구현

Infra

- Aws EC2를 활용한 서비스 배포
- Nginx를 활용한 HTTPS 통신 구현
- AWS S3를 활용한 프로필 사진 저장 기능 구현
- Prometheus + Grafana를 활용한 모니터링 시스템 구축

RDBMS / NoSQL

- 요구사항에 맞춰 DB 엔티티 설계
- 시스템 서비스 흐름에 적절한 SQL 쿼리 작성
- RAG 시스템 구현을 위해 ChromaDB 라는 VectorDB 시스템 구현
- RAG 시스템 구현을 위해 Neo4j 라는 GraphDB 시스템 구현

Etc

- Flutter를 활용한 독서 기록 어플 화면 구현
- 코드 버전 관리와 협업을 위해 Git 사용

프로젝트 목차

01

독서 기록 어플 (개인)

02

LLM과 상호작용하는
RAG 기반 AI 캐릭터 (팀)

03

지식 그래프와 에피소드 기억
을 이용한 RAG 시스템 (팀)

04

표절도/유사도 기반 수학 문제
거래 사이트 (팀)

05

Yudle 자음 모음을 조합하여
단어를 맞추는 게임 (개인)

더 자세히 보기 (Github Readme)

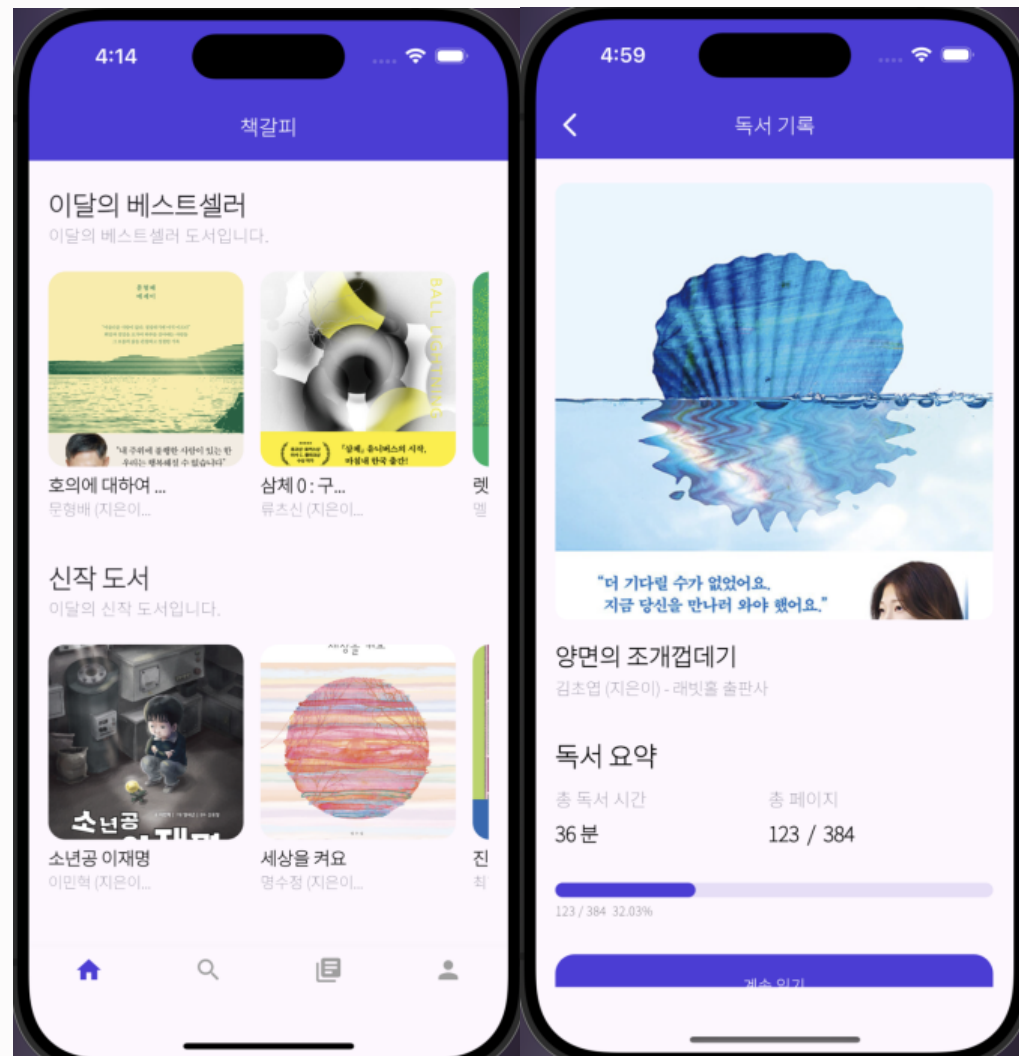
[App Frontend Github Repository](#) (클릭 시 이동)

[App Backend Github Repository](#) (클릭 시 이동)

프로젝트 1. 독서 기록 어플

프로젝트 개요

책을 읽으면서 인상 깊었던 문장이나 느낀 점들을 기록하고, 독서 경험을 '나만의 기록'으로 남길 수 있는 공간이 있으면 좋을 것 같아 프로젝트를 계획함.
독서 활동을 하고, 정해진 질문에 대한 답을 하면서 오늘의 독서 활동을 돌아볼 수 있는 기능을 제공한다.



작업 기간 2025.07.02 ~ 2025.09.04 참여 인원 1인 (개인 프로젝트) 플랫폼 Cross Platform (iOS, Android)

개발 환경

App : Flutter 3.32.2

BackEnd : SpringBoot 3.3.2, Java 17, Junit 5

RDBMS : H2(Local), MySQL 8.0

Infra : AWS EC2, AWS S3, Nginx, Prometheus & Grafana

Tool : Github, Postman, Notion, Figma

문제해결 및 성과

- k6 부하 테스트로 N+1 문제 발견, JPQL fetch join 적용
응답시간 527ms → 32ms (16배 개선) 1,000 VUs 기준 처리량 522 → 1,548 req/s (3배 향상)

- 외부 API 캐싱 도입으로 알라딘 API 호출 횟수 절감 및 응답 병목 제거

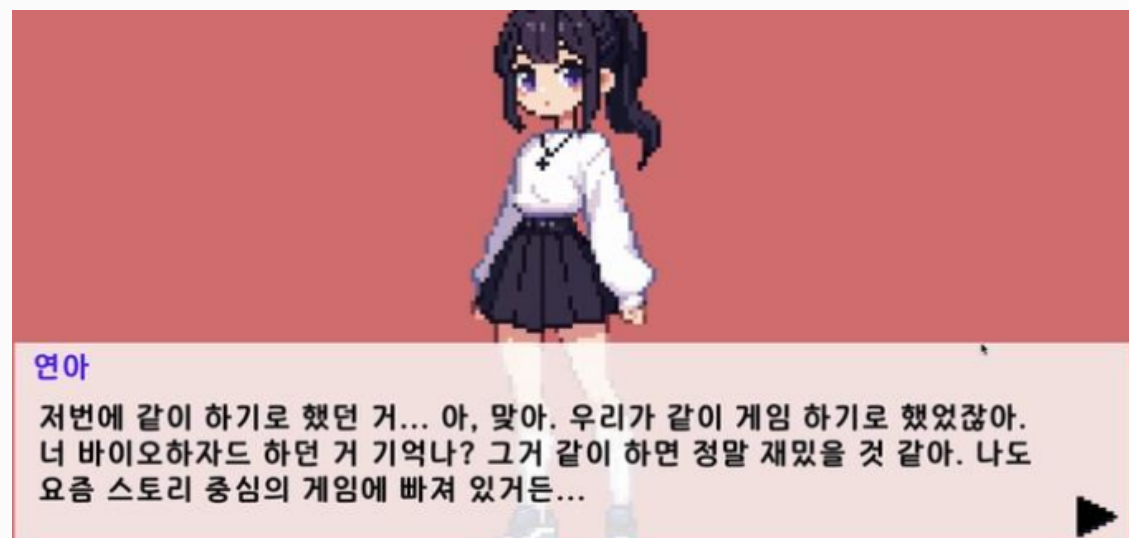
나의 역할

- SpringBoot REST API 서버 설계 및 구현
- Filter + JWT + RefreshToken 기반 인증 시스템 구현
- JPQL fetch join으로 N+1 문제 해결, k6로 성능 측정 및 검증
- AWS S3 이미지 저장, EC2 배포, Nginx HTTPS, Prometheus + Grafana 모니터링 구축
- Flutter로 iOS·Android 크로스플랫폼 앱 화면 구현 및 Provider 상태 관리 적용
- Aladin Open API 연동 및 응답 캐싱 처리 (Flutter 측 dio 패키지 활용)

프로젝트 2. LLM과 상호작용하는 RAG 기반 AI 캐릭터

프로젝트 개요

게임에 AI 캐릭터를 도입한다면, 캐릭터에 대한 높은 애정도와 유대감을 형성하여 사용자가 게임에 더 몰입할 수 있는 효과가 나올 수 있다고 생각하여 프로젝트를 진행함.
기억 시스템이라는 아키텍처를 이용하여 RAG 시스템을 설계하고, VectorDB와 LLM 모델을 활용하여 AI 캐릭터 시스템을 구축함.



작업 기간 2024.03.04 ~ 2024.06.20 참여 인원 3인 (기여도 : 40%) 플랫폼 Game

개발 환경

Frontend : Unity
BackEnd : FastAPI
RDBMS : Chroma (VectorDB)
LLM : ChatGPT 4o
Infra : AWS EC2
Tool : Github

성과

- 컴퓨터과학종합설계 (졸업 프로젝트) A+ 학점
- 위 프로젝트를 기반으로 한 논문 발표 (클릭 시 이동)
- 제5회 한국 인공지능학술대회 장려 논문상 수상 (클릭 시 이동)

더 자세히 보기 (PPT)

[프로젝트 발표 PPT \(클릭 시 이동\)](#)

나의 역할 (Backend)

- Chroma(VectorDB)를 활용한 RAG Retrieve 시스템 구축
- FastAPI를 활용한 VectorDB API 서버 구축
- 타임스탬프 기반 최신성 계산의 엡지케이스 발견 → 인덱스(idx) 기반 방식으로 수정
- LLM 답변 성능 저하 문제를 논문 탐색으로 해결, 논문에서 사용된 아키텍처를 고도화하여 적용
- AWS EC2 가상머신 배포 (기존 연구실 서버 의존 문제 해결을 위해 독학 후 도입)

프로젝트 3. 지식 그래프와 에피소드 기억을 이용한 RAG 시스템

프로젝트 개요

비서 챗봇과 같은 시스템에선 정보 주입 뿐만 아니라 지속적으로 대화를 기억하고 활용하는 시스템이 필요하다.
본 프로젝트에서는 개인화 가능한 AI 챗봇을 위한 지식 그래프 기반 RAG 시스템을 소개하고, 한국어 대화 데이터셋을 이용해 정확한 정보를 제공하는지 테스트 하는 것을 목표로 한다.

작업 기간 2024.08.20 ~ 2025.01.23 참여 인원 3인 (기여도 40%)

개발 환경

BackEnd : FastAPI
RDBMS : MySQL 8.0, Neo4j
LLM : ChatGPT 4o
Infra : AWS EC2
Tool : Github, Notion

나의 역할 (Backend)

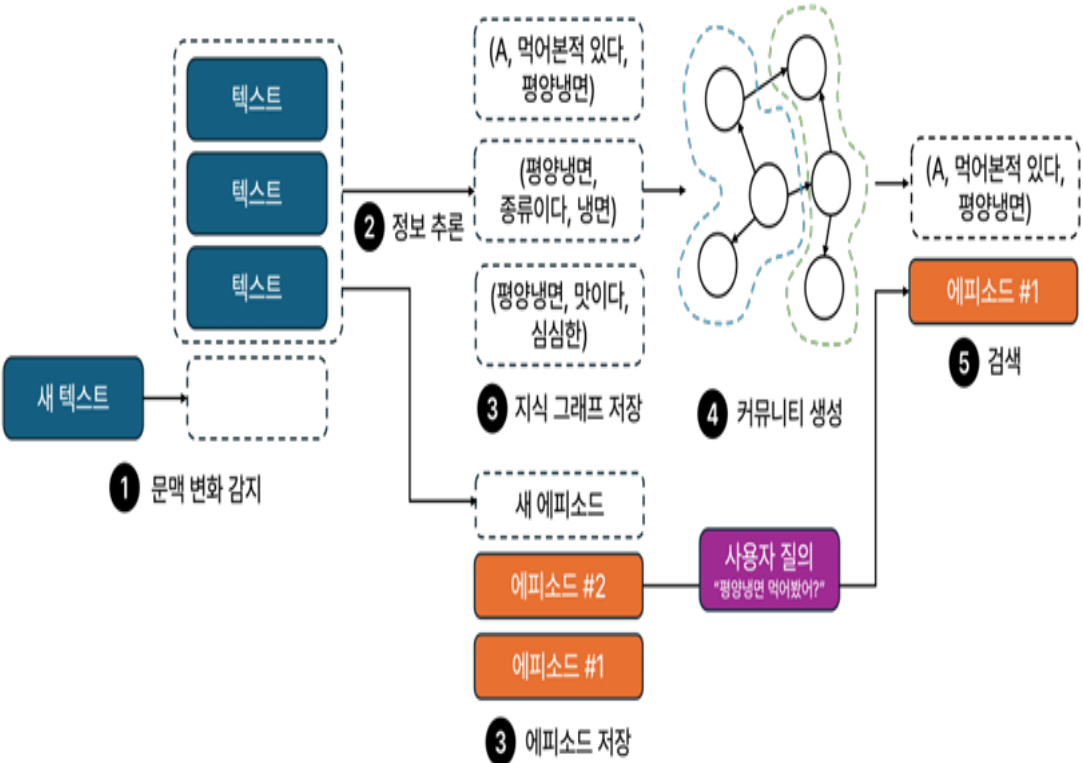
- FastAPI를 이용하여 메인 서버 Controller 구현
- JWT를 이용한 사용자 인증 구현
- Neo4j GraphDB로 지식 그래프 구축 (RDB 대비 그래프 관계 중심 조회에 최적화된 이유로 채택)
- GDS 알고리즘 결과 불만족 → K-means로 커뮤니티 생성 알고리즘 직접 교체 및 구현
- MySQL을 활용하여 에피소드 메모리 구현
- 교내 마스코트 캐릭터 기반 학사 도우미 챗봇 React 프론트엔드 개발

성과

- 위 프로젝트를 기반으로 한 논문 발표 (클릭 시 이동)
 - 교내 실전문제연구대회 우수상 수상 (클릭 시 이동)
 - 3가지 비교군 대비 대비 토큰 사용량 54% 절감 (1위)
- 정확도 2위 달성

더 자세히 보기 (Github Readme)

[Github Repository](#) (클릭 시 이동)



프로젝트 4. 표절도/유사도 기반 수학 문제 거래 사이트

프로젝트 개요

수능 수학 문제 거래의 수요 증가하고 있지만, 인터넷 상에서 출처가 불분명한 문제들이 거래되는 사례도 늘어나고 있습니다. 수학 문제 출처가 불분명하여 문제 거래가 악용될 가능성이 있으므로 이를 해결하고자 하여 표절도/유사도를 기반으로 수학 문제를 거래하는 플랫폼을 구축하고자 한다.

작업 기간 2023.11.01 ~ 2024.01.19

참여 인원 3인 (기여도 40%)

플랫폼 Web

개발 환경

FrontEnd : React 18.2.0

BackEnd : SpringBoot 3.1.0, Java 17, FastAPI

RDBMS : MySQL 8.0,

LLM : ChatGPT 4

Tool : Github, Notion

나의 역할 (Backend)

- SpringBoot를 이용한 API 서버 구축
- 표절도/유사도 측정 기준을 팀원과 논의해 "맥락 유사성 + 아이디어 유사성" 두 기준으로 정의
- 수학 문제 이미지 데이터 저장 및 처리 기능 구현
- 수학 문제, Member 관련 DB Entity 설계
- 프론트엔드 백엔드 통합 시 CORS 문제 해결 및 API Notion 문서화

성과

- 위 프로젝트를 기반으로 한 논문 발표 (클릭 시 이동)
- 애자일 방식 도입으로 3인 팀 2개월 내 프로젝트 완수

더 자세히 보기 (Github Readme)

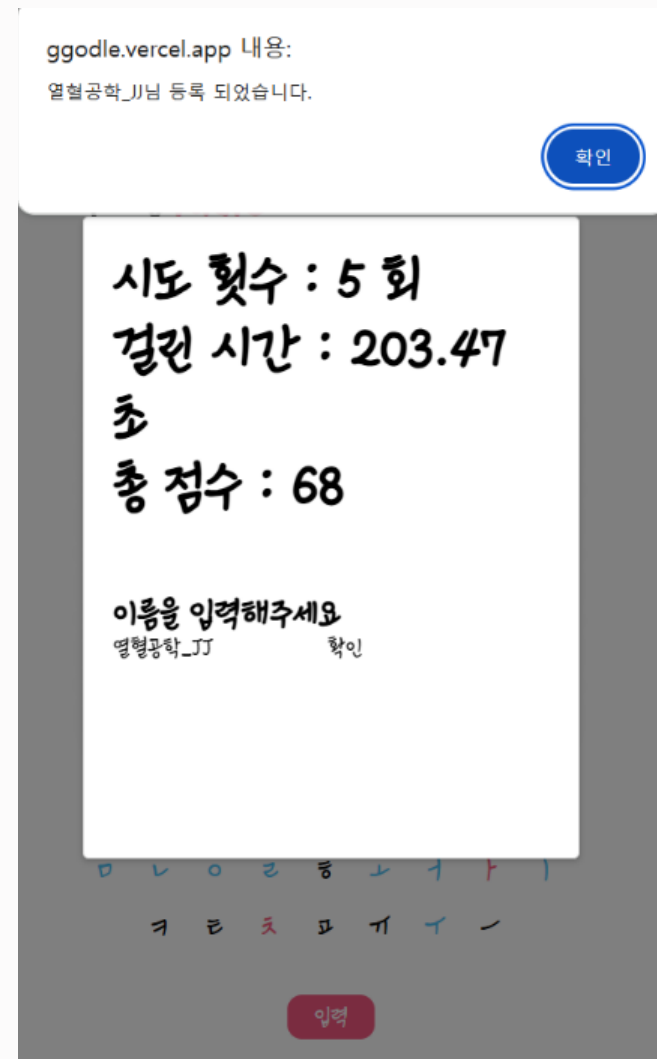
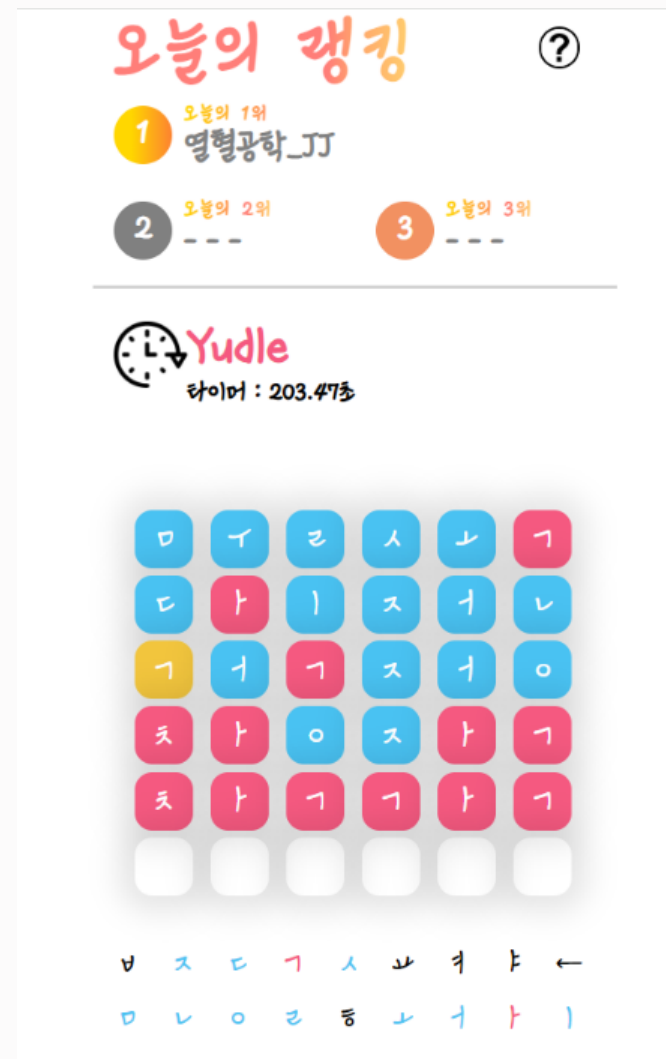
[Github Repository](#) (클릭 시 이동)



프로젝트 5. Yudle 자음 모음을 조합하여 단어를 맞추는 게임

프로젝트 개요

자음 모음 6개를 맞추는 kordle 이라는 게임이 친구들 사이에서 유행하기 시작했고, kordle 게임에서 랭킹 시스템과, 타이머 시스템이 도입된다면 친구들이 게임을 더 재미있게 즐길 수 있을 것이라 생각하여 프로젝트를 시작함.



작업 기간 2024.01.31 ~ 2024.12.06

참여 인원 1인 (개인 프로젝트)

플랫폼 Web

개발 환경

FrontEnd : React 18.2.0

BackEnd : FastAPI

RDBMS : MySQL 8.0

Tool : Github

성과

- 실제 배포 후 지인들에게 서비스 제공 및 디자인 피드백 반영
- 피드백 기반 UI 개선 및 유지보수 진행

더 자세히 보기 (Github Readme)

[Github Repository](#) (클릭 시 이동)

나의 역할

- FastAPI를 이용하여 Backend 서버 개발
- MySQL RDBMS를 Backend 서버와 연동
- 브라우저 재시작 후에도 게임 진행 내역 유지를 위해 쿠키 도입
- 서비스에 대한 친구들의 의견을 직접 듣고, 모바일 몰입도 개선을 위해 반응형 웹 적용으로 피드백 개선
- AWS EC2를 이용하여 서버 배포 및 Vercel로 프론트엔드 배포

2026

Thank You

감사합니다.

Contact

010-5029-1387
ocdee39@gmail.com

Github

<https://github.com/Lse-Yeong>
